GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Tên môn học : **KỸ THUẬT SỐ (EE1009)**

Phân phối giờ : 30 LT – 30 TN

Website để tải bài giảng :**http://e-learning.hcmut.edu.vn/course**

Sách & giáo trình chính:

1. M Morris Mano and Charles R. Kime, "***Logic and Computer Design Fundamentals***" 5th Ed, Prentice-Hall, 2015.
2. S. Brown and Z. Vranesic, "***Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design*** ", 3rd Ed, Mc-Graw-Hill, 2013.

Tài liệu tham khảo :

1. Charles H.Roth, Jr and Larry L. Kinney, "***Fundamentals of Logic Design",*** 7th Ed, Cengage Learning, 2013.
2. John F. Wakerly, "***Digital Design Principles and Practice***", 4th Ed, Prentice-Hall, 2006.

GIẢNG VIÊN

Lê Thị Kim Anh
Bộ môn Điện Tử – Khoa Điện Điện Tử.
Đại học Bách Khoa TP. HCM
Email: kimanhlebk@hcmut.edu.vn

TÓM TẮT MÔN HỌC

Nội dung kiến thức:

- Các hệ thống số.
- Đại số Boole.
- Hệ tổ hợp.
- Hệ tuần tự.

Kết quả đạt được:

Sau khi đạt môn này SV có khả năng phân tích, thiết kế các hệ thống số tổ hợp và tuần tự.

ĐIỂM VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Thời gian: 60 – 90 phút
- Hình thức: trắc nghiệm/tự luận

Thi cuối kỳ: 40%

- Thời gian: 90-120 phút
- Hình thức: tự luận

Thí nghiệm: 30%

Chương 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ

I. CÁC HỆ THỐNG SỐ ĐẾM

II. SỐ NHỊ PHÂN

III. SỐ NHỊ PHÂN CÓ DẤU

IV. CỘNG TRỪ SỐ BCD

I. CÁC HỆ THỐNG SỐ ĐẾM

- *Một số định nghĩa trong biểu diễn số.*
- *Các hệ thống số thường dùng.*
- *Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số.*

CẤU TRÚC TỔNG QUÁT & MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

Ký số
(Digit)

$$d_2\ d_1\ d_0\ .\ d_{-1}\ d_{-2}\ d_{-3}$$

Phần nguyên — dấu chấm cơ số — Phần lẻ

Vị trí
Position (p)

$$\begin{array}{cccccc} d_2 & d_1 & d_0 & . & d_{-1} & d_{-2} & d_{-3} \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 2 & 1 & 0 & & -1 & -2 & -3 \end{array}$$

Trọng số = (cơ số) $^{\text{vị trí}}$
weight(w)

$$\begin{array}{cccccc} d_2 & d_1 & d_0 & . & d_{-1} & d_{-2} & d_{-3} \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ (\text{cơ số})^2 & (\text{cơ số})^1 & (\text{cơ số})^0 & & (\text{cơ số})^{-1} & (\text{cơ số})^{-2} & (\text{cơ số})^{-3} \end{array}$$

CÁC HỆ THỐNG SỐ ĐẾM THƯỜNG DÙNG

HỆ THỐNG	THẬP PHÂN (Decimal)	NHỊ PHÂN (Binary)	BÁT PHÂN (Octal)	THẬP LỤC PHÂN (HexaDecimal)
KÝ SỐ *(Digit)*	**0 ÷ 9**	**0 , 1**	**0 ÷ 7**	**0 ÷ 9, A ÷ F**
CƠ SỐ *(Radix)*	r = **10**	r = **2**	r = **8**	r = **16**
KÝ HIỆU *(Symbol)*	**{ D, $_{10}$ }**	**{ B, $_2$ }**	**{ O, $_8$ }**	**{ H, $_{16}$ }**
VÍ DỤ	**125.37D** **125.37_{10}**	**101.11B** **101.11_2**	**623.14O** **623.14_8**	**F8E.0CH** **$F8E.0C_{16}$**
GIÁ TRỊ *(Value)*	$\sum_i d_i . r^i$	***Giá trị của một số chính là chuyển đổi số đó về hệ thống số thập phân (i: vị trí - r: cơ số)***		

CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

- HỆ CƠ SỐ $r = 2^n = \{2,8,16\}$
- HỆ THẬP PHÂN

HỆ CƠ SỐ r → *Tính giá trị* → **HỆ THẬP PHÂN**

$\sum_i d_i . r^i$ - (i: vị trí)

HỆ THẬP PHÂN → *Phần nguyên chia cho r* / *Phần lẻ nhân với r* → **HỆ CƠ SỐ r**

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ CƠ SỐ r

- 1 Digit Octal ⇔ 3 bit nhị phân
- 1 Digit Hex ⇔ 4 bit nhị phân

VD Chuyển đổi các số 101.11_2, 317.25_8 & $1AB.EF_{16}$ sang hệ thập phân

	BINARY						OCTAL						HEXADECIMAL					
Số	1	0	1	.	1	1_2	3	1	7	.	2	5_8	1	A	B	.	E	F_{16}
Vị trí ký số	2	1	0		-1	-2	2	1	0		-1	-2	2	1	0		-1	-2
Trọng số	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	8^2	8^1	8^0		8^{-1}	8^{-2}	16^2	16^1	16^0		16^{-1}	16^{-2}
Biểu thức tính giá trị	$\sum_{i=-2}^{2} d_i.2^i$						$\sum_{i=-2}^{2} d_i.8^i$						$\sum_{i=-2}^{2} d_i.16^i$					
Giá trị	$= 1.2^2+0.2^1+1.2^0+1.2^{-1}+1.2^{-2} = 5.75_{10}$						$= 3.8^2+1.8^1+7.8^0+2.8^{-1}+5.8^{-2} = 207.65625_{10}$						$=1.16^2+10.16^1+11.16^0+14.16^{-1}+15.16^{-2}$ $= 427.93359375_{10}$					

VD Đổi số 129.27_{10} sang các hệ BIN, OCT và HEX

129	2	
1	64	2
0	32	2
0	16	2
0	8	2
0	4	2
0	2	2
0	1	2
1		0

0.27 * 2 = 0.54

0.54 * 2 = 1.08

0.08 * 2 = 0.16

0.16 * 2 = 0.32

……

$129.27_{10} = 10000001.0100_2$

129	8	
1	16	8
0	2	8
2		0

0.27 * 8 = 2.16

0.16 * 8 = 1.28

0.28 * 8 = 2.24

0.24 * 8 = 1.92

……

$129.27_{10} = 201.2121_8$

129	16	
1	8	16
8		0

0.27 * 16 = 4.32

0.32 * 16 = 5.12

0.12 * 16 = 1.92

0.92 * 16 = 14.72

……..

$129.27_{10} = 81.451E_{16}$

VD Chuyển đổi giữa các hệ cơ số r(2^n)

DECIMAL	BINARY	OCT	HEX
0	0 0 0 0	0	0
1	0 0 0 1	1	1
2	0 0 1 0	2	2
3	0 0 1 1	3	3
4	0 1 0 0	4	4
5	0 1 0 1	5	5
6	0 1 1 0	6	6
7	0 1 1 1	7	7
8	1 0 0 0	10	8
9	1 0 0 1	11	9
10	1 0 1 0	12	A
11	1 0 1 1	13	B
12	1 1 0 0	14	C
13	1 1 0 1	15	D
14	1 1 1 0	16	E
15	1 1 1 1	17	F

BIN TO OCT

10111.01_2

↓

$(010)(111).(010)_2$

↓

$2\ 7\ .\ 2_8$

BIN TO HEX

111011.11111_2

↓

$(0011)(1011).(1111)(1000)_2$

↓

$3\ B\ F\ 8_{16}$

OCT TO BIN

$7\ 1\ .\ 5_8$

↓

$(111)\ (001)\ .(101)_2$

↓

111001.101_2

HEX TO BIN

$A\ B\ .\ C_{16}$

↓

$(1010)\ (1011)\ .\ (1100)_2$

↓

10101011.1100_2

OCT ⟷ BIN ⟷ HEX

35.7_8 ⟷ $(011)(101).(111)$

↕

$(0001)(1101).(1110)$ ⟷ $1D.E_{16}$

Phương pháp khác để chuyển đổi qua lại giữa hệ nhị phân và thập phân

PP phân tích (DECIMAL _TO_ BIN)

Một số nhị phân không dấu **N** bit có thể biểu diễn được cho 2^N số thập phân **M** khác nhau có giá trị từ $0 \div (2^N - 1)$. Với $2^{N-1} < M < 2^N$ cần **N** bit nhị phân để biểu diễn cho số **M**.

$$45_{10} = 32 + 8 + 4 + 1 = 2^5 + 0 + 2^3 + 2^2 + 0 + 2^0 = 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1_2$$

PP nhân cộng kép (Double-dabble) (BIN_ TO_ DECIMAL)

$$\begin{array}{lllll}
1 & 1 & 0 & 1 & 1_2 \\
 & + & + & + & + \\
1 \times 2 = & \underline{2} & & & \\
 & 3 \times 2 = & \underline{6} & & \\
 & & 6 \times 2 = & \underline{12} & \\
 & & & 13 \times 2 = & \underline{26} \\
 & & & & 27_{10}
\end{array}$$

$$11011_2 = 27_{10}$$

a. Cho số ***A* = *365*** trong hệ thống số ***cơ số r***. Hãy xác định giá trị cơ số ***r***; nếu biết **giá trị** của ***A(****hay nói cách khác*, ***biểu diễn của A trong hệ cơ số 10)*** là ***194.***

b. Cho số ***Q* = *310.2*** trong hệ thống số ***cơ số 4.*** Hãy xác định giá trị ***Q*** trong hệ thống số ***cơ số 8***.

Giải

a. Định nghĩa giá trị:

$$A = 3r^2 + 6r + 5 = 194$$

PT bậc 2:

$$3r^2 + 6r - 189 = 0$$

$$r = 7 \text{ và } r = -9 \text{ (loại)}$$

$\Rightarrow$ *Hệ thống cơ số 7*

* *Câu hỏi đặt ra: nếu nghiệm nhận được là: r = {5, -9} ???*

a. Cho số ***A = 365*** trong hệ thống số ***cơ số r***. Hãy xác định giá trị cơ số ***r***; nếu biết **giá trị** của ***A(****hay nói cách khác,* ***biểu diễn của A trong hệ cơ số 10)*** là ***194.***

b. Cho số ***Q = 310.2*** trong hệ thống số ***cơ số 4.*** Hãy xác định giá trị ***Q*** trong hệ thống số ***cơ số 8***.

b.Cách 1:

sử dụng thập phân (r = 10)

$Q = 3 \times 4^2 + 1 \times 4 + 2 \times 4^{-1} = 52.5$

Chuyển sang cơ số 8

52:8 = 6 dư 4

0.5 x 8 = 4.0

$\Rightarrow Q = 64.4$

Cách 2:

sử dụng nhị phân (r = 2)

Cơ số 4 tương đương nhị phân 2 bit

➔ $Q = 310.2 = \underline{11}\ \underline{01}\ \underline{00}.\ \underline{10}$

Chuyển sang cơ số 8 (tương đương nhị phân 3 bit)

$Q = \underline{110}\ \underline{100}.\ \underline{100}$

$\Rightarrow Q = 64.4$

II. SỐ NHỊ PHÂN

- *Một số tính chất cơ bản của số nhị phân.*
- *Các phép toán số học trên số nhị phân.*
- *Các mã nhị phân thông dụng.*

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA SỐ NHỊ PHÂN

Định nghĩa

- Mỗi ký số trong hệ nhị phân được gọi là **BIT** (binary digit).
- **MSB** (**M**ost **S**ignificant **B**it): bit có trọng số lớn nhất.
- **LSB** (**L**east **S**ignificant **B**it): bit có trọng số nhỏ nhất.
- Số nhị phân được dùng để biểu diễn các tín hiệu trong mạch số.

Một số tính chất

- Số nhị phân n bit có tầm giá trị từ **0 ÷ (2^n -1)**.
- Số nhị phân **CHẴN** có **LSB = 0**.
- Số nhị phân **LẺ** có **LSB = 1**.
- **BIT** được dùng làm đơn vị đo lường thông tin.
- Các bội số của **BIT**:

  1 nibble = 4 bit

  1 byte = 2nibble

  1 word = n bit, {n = 16,32,…}

  1KB = 2^{10} byte = 1024 byte

  1MB = 2^{10} KB

  1GB = 2^{10} MB

  TB(Tera) < PB(Peta) < EB(Exa) < ZB(Zetta) < YB(Yotta) < BB(Bronto)...

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA SỐ NHỊ PHÂN

DECIMAL	BINARY			
	TRỌNG SỐ			
	8 (MSB)	4	2	1(LSB)
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

CÁC PHÉP TOÁN SỐ HỌC TRÊN SỐ NHỊ PHÂN

a. Phép cộng

0	0	1	1
+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
0	1	1	0 (số nhớ 1)

	1	1	1	
	1	0	1	1
+	0	1	1	1
1	0	0	1	0

b. Phép trừ

1 0 ← *số mượn từ digit cao hơn*			
0	0	1	1
- 0	- 1	- 0	- 1
0	1	1	0

	-1	-1		
	1	0	0	1
-		1	1	1
	0	0	1	0

c. Phép nhân

0	*	0	=	0
0	*	1	=	0
1	*	0	=	0
1	*	1	=	1

```
                1 0 1 0
            x   1 1 0 0
            -----------
                0 0 0 0
              0 0 0 0
            1 0 1 0
          1 0 1 0
        -------------------
        1 1 1 1 0 0 0
```

Hoặc thực hiện theo pp tổng tích lũy các tích từng phần.

```
                1 0 1 0
            x   1 1 0 0
            -----------
                0 0 0 0
              0 0 0 0
            -----------
TỔNG THỨ 1    0 0 0 0 0
            1 0 1 0
            -----------
TỔNG THỨ 2    1 0 1 0 0 0
          1 0 1 0
        -------------------
TÍCH    1 1 1 1 0 0 0
```

Tích từng phần

d. Phép chia: *thực hiện trên cơ sở của phép nhân và trừ.*

-1	-1	-1	-1								
1	0	0	1	0	0	0	1		1	0	1	1
	1	0	1	1					1	1	0	1
			-1	-1								
0	0	1	1	1	0							
		1	0	1	1							
					-1							
		0	0	1	1	0	1					
				1	0	1	1					
						1	0					

TỔNG QUÁT VỚI HỆ CƠ SỐ n

Thực hiện 1 cách tương tự như trong hệ thập phân cho từng decade(mỗi decade có giá trị từ **0÷(n-1)**). Mỗi decade liên tiếp nhau sẽ hơn kém nhau **n** lần.

Quan sát phép toán trong hệ thập phân

	5	1	6
+	7	4	9
1	2	6	5

1		1	
	5	1	6
	7	4	9
1	12=10+2	6	15 = 10+5

Ví dụ: $(1001)_2 + (1011)_2$

1		1	1	
	1	0	0	1
+	1	0	1	1
	2 + 0 = 2	1	2 + 0 = 2	2 + 0 = 2
1	0	1	0	0

Ví dụ: $(7125)_8 + (3046)_8$

1			1	
	7	1	2	5
+	3	0	4	6
	8 + 2 = 10	1	7	8 + 3 = 11
1	2	1	7	3

Ví dụ: $(159F)_{16} + (3E46)_{16}$

	1		1	
	1	5	9	F
+	3	E	4	6
	5	16 + 3 = 19	14	16 + 5 = 21
	5	3	E	5

Phép trừ trong hệ HexaDecimal?

Quan sát phép toán trong hệ thập phân

$$\begin{array}{r} 6759 \\ -\ 1485 \\ \hline 5274 \end{array} \longrightarrow$$

1→10 + 5 = 15

	6	7	5	9
-		1		
	1	4	8	5
	6 - 1	7 – (1+4)	15 - 8	9 - 5
	5	2	7	4

Ví dụ: $(1A56)_{16}$ - $(14E5)_{16}$

1→ 16 + 5 = 21

	1	(10) A	5	6
-		1		
	1	4	(14) E	5
	1 - 1	10 – (1+4)	21-14	6 - 5
	0	5	7	1

Phép nhân trong hệ Octal?

Quan sát phép toán trong hệ thập phân

	1	2	5
		4	3
	3	7	5
5	0	0	
5	3	**7**	**5**

THỰC HIỆN	PHÂN TÍCH	KQ
3 x 5	= 15 = 1x10 +5	= 15
3 x 2 + 1	= 7	= 7
3 x 1	= 3	= 3
4 x 5	= 20 = 2x10 + 0	= 20
4 x 2 + 2	= 10 = 1x10 + 0	= 10
4 x 1 + 1	= 5	= 5

Ví dụ: $(562)_8 * (45)_8$

		7	6	2
			4	5
	4	6	7	2
3	7	1	0	
4	**3**	**7**	**7**	**2**

Octal	Decimal	Octal
5 x 2	= 10 = 1x8 + 2	= 12
5 x 6 + 1	= 31 = 3x8 +7	= 37
5 x 7 + 3	= 38 = 4x8 + 6	= 46
4 x 2	= 8 = 1x8 + 0	= 10
4 x 6 + 1	= 25 = 3x8 + 1	= 31
4 x 7 + 3	= 31 = 3x8 + 7	= 37

MỘT SỐ MÃ NHỊ PHÂN THÔNG DỤNG

Mã nhị phân cho số thập phân (**BCD** – **B**inary **C**oded **D**ecimal)

KÝ SỐ THẬP PHÂN	MÃ BCD (8421)	MÃ BCD (2421)	MÃ QUÁ 3 Excess 3-XS3	MÃ 1 TRONG n
0	0000	0000	0011	0 0 0 0 0 0 0 0 0 **1**
1	0001	0001	0100	0 0 0 0 0 0 0 0 **1** 0
2	0010	0010	0101	0 0 0 0 0 0 0 **1** 0 0
3	0011	0011	0110	0 0 0 0 0 0 **1** 0 0 0
4	0100	0100	0111	0 0 0 0 0 **1** 0 0 0 0
5	0101	1011	1000	0 0 0 0 **1** 0 0 0 0 0
6	0110	1100	1001	0 0 0 **1** 0 0 0 0 0 0
7	0111	1101	1010	0 0 **1** 0 0 0 0 0 0 0
8	1000	1110	1011	0 **1** 0 0 0 0 0 0 0 0
9	1001	1111	1100	**1** 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sự khác nhau giữa số BCD và nhị phân

BCD: 1001001010000111 $\longrightarrow$ (1001) (0010) (1000) (0111) = **9 2 8 7** $_{10}$

Nhị phân: 1001001010000111 $\longrightarrow$ $1.2^{15}+1.2^{12}+1.2^{9}+1.2^{7}+1.2^{2}+1.2^{1}+1.2^{0}=$ **37511**$_{10}$

Áp dụng: **chuyển số 1537$_{10}$ sang số BCD và nhị phân?**

NGUYÊN TẮC HIỆU ĐÍNH SỐ BCD: +6 (0110)

SỐ NHỊ PHÂN				BCD1				BCD0			
0	0	0	0					0	0	0	0
0	0	0	1					0	0	0	1
0	0	1	0					0	0	1	0
0	0	1	1					0	0	1	1
0	1	0	0					0	1	0	0
0	1	0	1					0	1	0	1
0	1	1	0					0	1	1	0
0	1	1	1					0	1	1	1
1	0	0	0					1	0	0	0
1	0	0	1					1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1

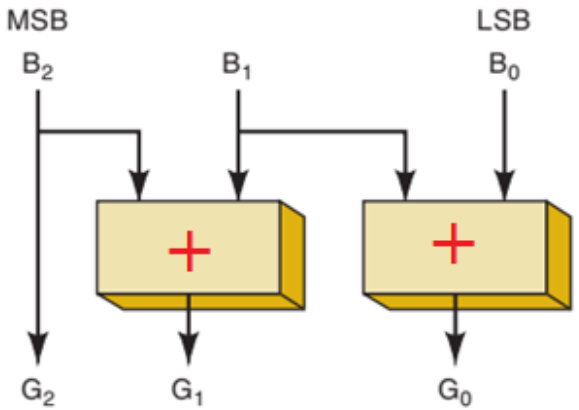
Mã Gray

Mã Gray là loại mã không có trọng số, được tạo ra từ mã nhị phân theo nguyên tắc sau:

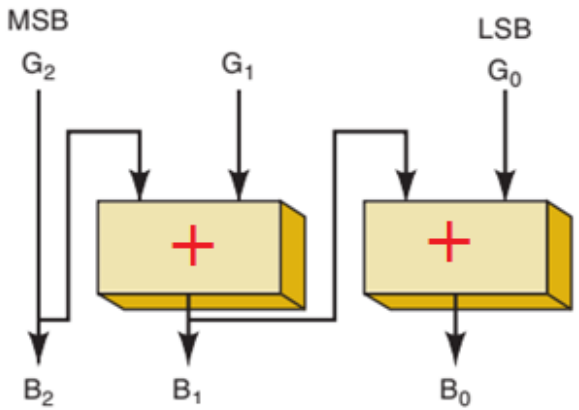
- MSB của số mã Gray và mã nhị phân là giống nhau.
- Cộng MSB của số nhị phân vào bit bên phải và ghi tổng (bỏ qua số nhớ).
- Tiếp tục như vậy cho đến LSB.
- Số mã Gray luôn cùng bit với số nhị phân.

VD

	MSB												LSB
Nhị phân	**1**	→	+	←	**0**	→	+	←	**1**	→	+	←	**1**
	↓				↓				↓				↓
Gray	**1**				**1**				**1**				**0**



BIN_TO_GRAY



GRAY_TO_BIN

VD

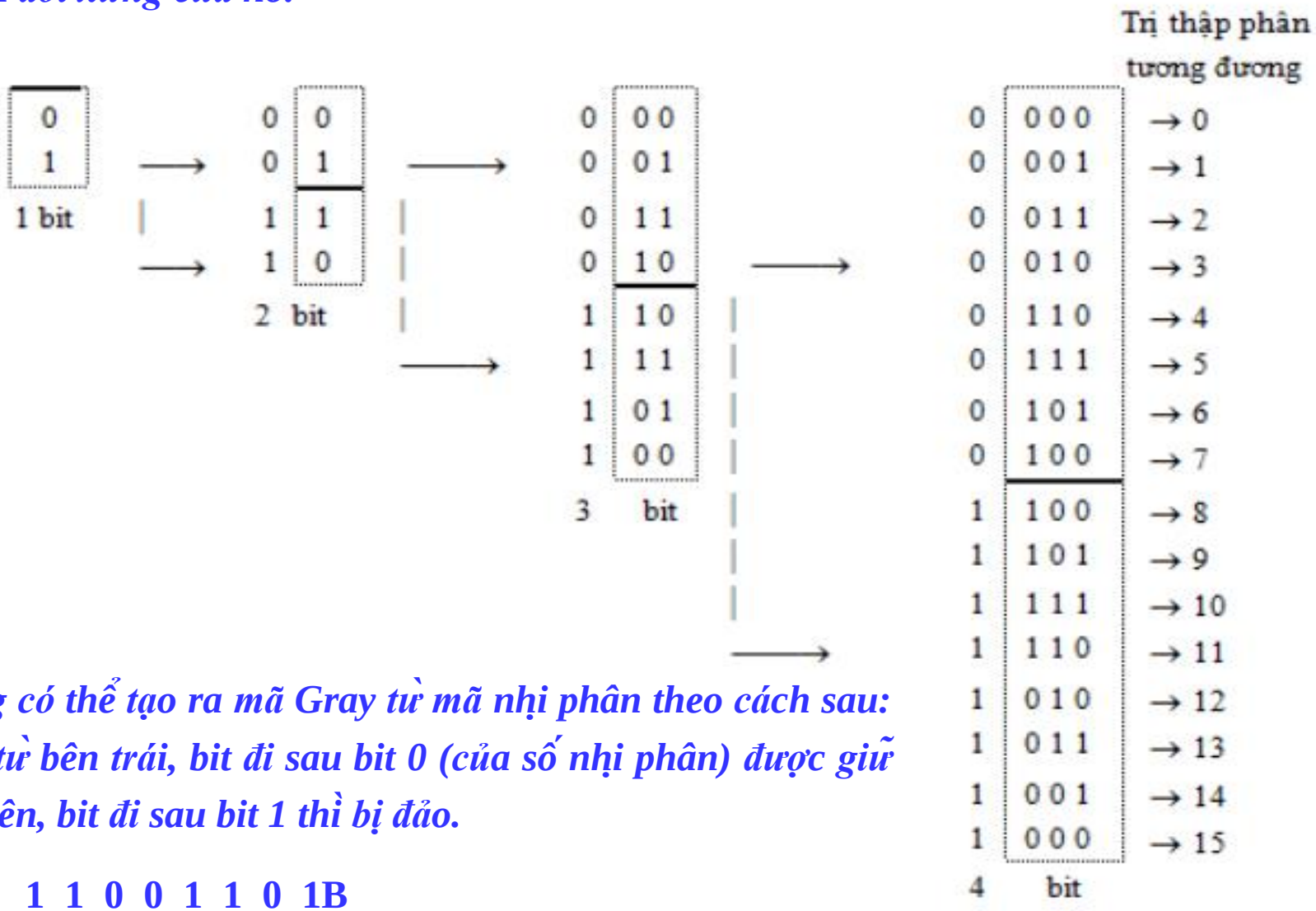
Bộ mã nhị phân 3 bit và mã Gray tương ứng

B_2	B_1	B_0	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

trục đối xứng

Nhận xét: *hai mã Gray liền kề nhau chỉ khác nhau ở vị trí 1 bit.*

- Từ nhận xét trên có thể tạo bộ mã Gray nhiều bit từ các bộ mã có số bit nhỏ hơn dựa trên tính đối xứng của nó.



- *Cũng có thể tạo ra mã Gray từ mã nhị phân theo cách sau: tính từ bên trái, bit đi sau bit 0 (của số nhị phân) được giữ nguyên, bit đi sau bit 1 thì bị đảo.*

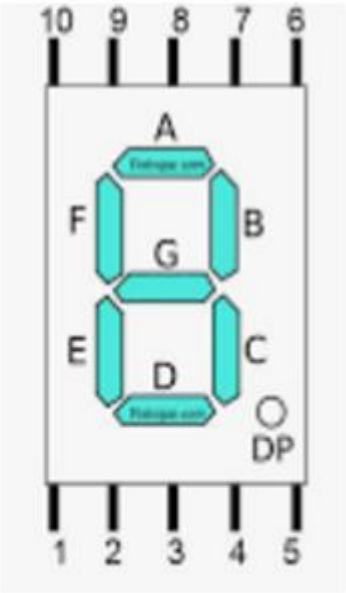
<u>VD</u> **1 1 0 0 1 1 0 1B**

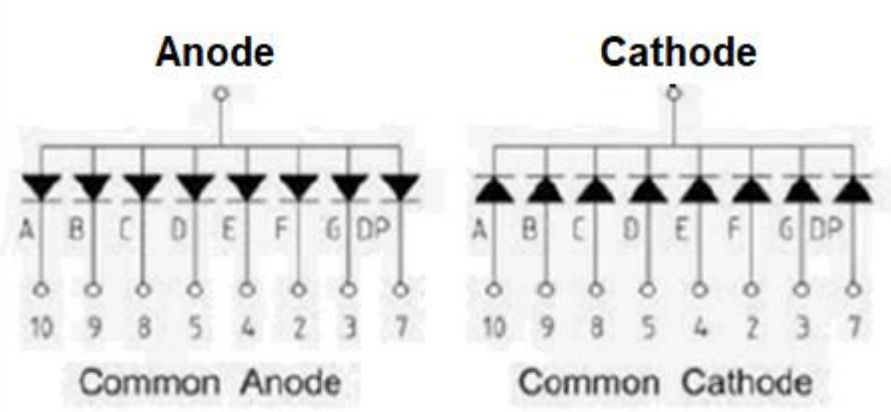
→ 1 0 1 0 1 0 1 1G

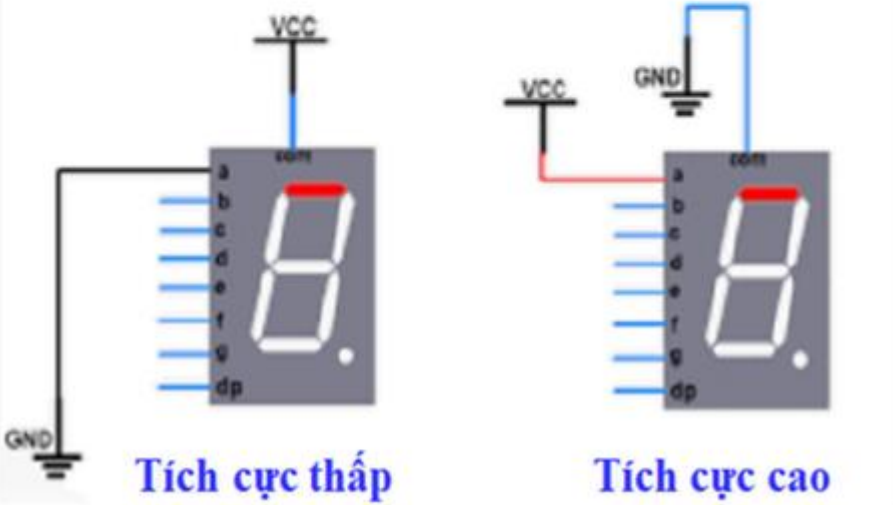
Bảng biểu diễn các loại mã nhị phân có giá trị từ 0 ÷ 15

Decimal	Binary	Hexadecimal	BCD	Gray
0	0	0	0000	0000
1	1	1	0001	0001
2	10	2	0010	0011
3	11	3	0011	0010
4	100	4	0100	0110
5	101	5	0101	0111
6	110	6	0110	0101
7	111	7	0111	0100
8	1000	8	1000	1100
9	1001	9	1001	1101
10	1010	A	0001 0000	1111
11	1011	B	0001 0001	1110
12	1100	C	0001 0010	1010
13	1101	D	0001 0011	1011
14	1110	E	0001 0100	1001
15	1111	F	0001 0101	1000

Led 7 đoạn (7 segment display)







Mã Led 7 đoạn (7 segment display Code)

Mã 7 đoạn **Hiển thị**

g	f	e	d	c	b	a
b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1

or thêm 1 cạnh

$b_6\ b_5\ b_4\ b_3\ b_2\ b_1\ b_0$

(1 1 1 1 1 0 1)

or thêm 1 cạnh

$b_6\ b_5\ b_4\ b_3\ b_2\ b_1\ b_0$

(1 1 0 1 1 1 1)

Áp dụng

Cho số mã Gray 16 bit sau:

0001 1101 0101 1111 G

a. Xác định mã **BCD** của số trên.

b. Xác định mã led 7 đoạn loại **anode chung** và **cathode chung** cho các giá trị thập phân của các số **BCD** trên.

Giải

a. Đổi mã **Gray** sang số nhị phân, sau đó xác định giá trị thập phân rồi chuyển sang mã **BCD**.

0001 1101 0101 1111 G

⇒ **0001 0110 0110 1010 B**

⇒ **5738D**

⇒**Mã BCD: 0101 0111 0011 1000**

b. Mã led 7 đoạn loại **anode chung**

5	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**
7	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
3	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mã ký tự ASCII

(a)

	$b_6\,b_5\,b_4$							
$b_3\,b_2\,b_1\,b_0$	**000**	**001**	**010**	**011**	**100**	**101**	**110**	**111**
0000	NULL	DLE	Space	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	”	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYNC	&	6	F	V	f	v
0111	BELL	ETB	’	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Mã ký tự ASCII

(b)

Control	Characters:	Control	Characters:	Graphic	Characters:
NULL	Null	DLE	Data link escape	’	Apostrophe
SOH	Start of heading	DC1	Device control 1	-	Hyphen
STX	Start of text	DC2	Device control 2	/	Forward slant
ETX	End of text	DC3	Device control 3	<	Less than
EOT	End of transmission	DC4	Device control 4 (stop)	>	Greater than
ENQ	Enquiry	NAK	Negative knowledge	[	Opening bracket
ACK	Acknowledge	SYNC	Synchronous idle	\	Reverse slant
BELL	Bell (audible Signal)	ETB	End of transmission block	]	Closing bracket
BS	Backspace	CAN	Cancel	^	Circumflex
HT	Horizontal tabulation	EM	End of medium	_	Underline
LF	Line feed	SUB	Substitute	`	Grave accent
VT	Vertical tabulation	ESC	Escape	{	Opening brace
FF	Form feed	FS	File separator	|	Vertical line
CR	Carriage return	GS	Group separator	}	Closing brace
SO	Shift out	RS	Record separator	~	Overline (tilde)
SI	Shift in	US	Unit separator		
		DEL	Delete		

Mã phát hiện lỗi parity bit

Parity bit

- **Parity chẵn (*Even Parity*)**
- **Parity lẻ (*Odd parity*)**
- **Đặt ở vị trí MSB**

Ví dụ:

Khi truyền tổ hợp mã **ASCII** {**A**,**B**,**C**} theo nguyên tắc parity chẵn, ta cần truyền các tổ hợp sau: {**0**1000001, **0**1000010, **1**1000011 và **0**11000000}

data		P	Từ mã						
A		0	1	0	0	0	0	0	1
B		0	1	0	0	0	0	1	0
C		1	1	0	0	0	0	1	1
Kiểm tra cột	0	1	1	0	0	0	0	0	0

III. SỐ NHỊ PHÂN CÓ DẤU

- *Các hệ thống biểu diễn số có dấu.*
- *Các phép toán cộng trừ trên số có dấu.*

BIỂU DIỄN SỐ CÓ DẤU

- **BIÊN ĐỘ** (Signed Magnitude)
- **SỐ BÙ 1**(1's complement)
- **SỐ BÙ 2** (2's complement)

SỐ NHỊ PHÂN	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
BÙ 1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
+										1
BÙ 2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1

TÍNH NHANH SỐ BÙ 2										
Số nhị phân	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Số bù 2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0

BIỂU DIỄN SỐ CÓ DẤU

Số có dấu theo biên độ (Signed Magnitude)	*Số có dấu theo số bù 1* (1's complement)	*Số có dấu theo số bù 2* (2's complement)

QUI ƯỚC

- MSB = bit dấu **- Số (+) = 0 Số (-) = 1** - Phần còn lại là độ lớn.	**- Số (+): MSB = 0,** *phần còn lại là độ lớn.*	**- Số (+): MSB = 0,** *phần còn lại là độ lớn.*
	- Số (-): *lấy **bù 1** của số dương tương ứng.*	- Số (-): *lấy **bù 2** của số dương tương ứng.*

- Số 0 có 2 cách biểu diễn	- Số 0 có 2 cách biểu diễn	- Số 0 có 1 cách biểu diễn

PHẠM VI BIỂU DIỄN

$-(2^{n-1}-1) \div +(2^{n-1}-1)$	**$-(2^{n-1}-1) \div +(2^{n-1}-1)$**	**$-(2^{n-1}) \div +(2^{n-1}-1)$**

BIỂU DIỄN SỐ NHỊ PHÂN CÓ DẤU 4BIT

DECIMAL	HỆ BIÊN ĐỘ (Magnitude)		HỆ THỐNG BÙ 1 (One's Complement)		HỆ THỐNG BÙ 2 (Two's Complement)	
-8					1	000 ← (-2^n)
-7	1	111	1	000	1	001
-6	1	110	1	001	1	010
-5	1	101	1	010	1	011
-4	1	100	1	011	1	100
-3	1	011	1	100	1	101
-2	1	010	1	101	1	110
-1	1	001	1	110	1	111
0	0000 hoặc 1000		0000 hoặc 1111		0	000
1	0	001	0	001	0	001
2	0	010	0	010	0	010
3	0	011	0	011	0	011
4	0	100	0	100	0	100
5	0	101	0	101	0	101
6	0	110	0	110	0	110
7	0	111	0	111	0	111

bit dấu

Chú ý

Trong hệ thống biểu diễn số có dấu theo số bù 2:

- Giá trị -1 được biểu diễn là : 11….11(n bit 1).
- Giá trị - 2^n được biểu diễn là 10…00(n bit 0).
- Lấy bù 2 hai lần của một số thì bằng chính số đó.
- Mở rộng chiều dài bit: thêm vào trước bit dấu các bit 0 nếu là số dương và ngược lại.

Nguyên tắc tính giá trị của một số có dấu trong các hệ thống biểu diễn số có dấu

- Số dương có giá trị giống nhau trong cả 3 hệ thống.
- Số âm trong hệ biên độ có giá trị chính là độ lớn của các bit còn lại.
- Số âm trong hệ thống số bù 1 và 2 có giá trị được tính bằng cách lấy bù tương ứng của số đó.

TÍNH CHẤT SỐ CÓ DẤU TRONG HỆ THỐNG SỐ BÙ 2

	Hệ thống số 4bit				Hệ thống số 8bit							
Biểu diễn số (-1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(-8) = - 2^3	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Bù 2 hai lần của 1 số là chính nó	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
Tính giá trị của số có dấu	+ 11						0	0	1	0	1	1
	+ 5			0	0	0	0	0	0	1	0	1
	- 15					1	1	1	0	0	0	1
						0	0	0	1	1	1	1
	- 6		1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

CÁC PHÉP TOÁN CỘNG TRỪ SỐ CÓ DẤU

Nguyên tắc:

- Thực hiện giống như số không dấu.

- Thực hiện trên các toán hạng có cùng chiều dài bit và kết quả cũng có cùng số bit.

- Kết quả đúng nếu nằm trong phạm vi biểu diễn số có dấu. (Nếu kết quả sai thì cần mở rộng chiều dài bit.

Hoặc

Chuyển thành phép cộng với số bù của hệ thống tương ứng

A – B = A + số bù của(B)

THỰC HIỆN PHÉP CỘNG TRÊN HT SỐ BÙ 1

0	1	0	1	(+5)
1	0	0	0	(-7)
1	1	0	1	(-2)

1	0	1	0	(-5)
0	1	1	1	(+7)
1	0	0	0	1
				1
0	0	1	0	(+2)

0	1	0	1	(+5)
0	1	1	1	(+7)
1	1	0	0	(-3)

1	0	1	0	(-5)
1	0	0	0	(-7)
1	0	0	1	0
				1
0	0	1	1	(+3)

Câu hỏi:

- Phạm vi thực hiện của phép toán trên?
- Nhận xét gì về kết quả và nguyên tắc thực hiện?

THỰC HIỆN PHÉP CỘNG TRÊN HT SỐ BÙ 2

0	1	0	1	(+5)
1	0	0	1	(-7)
1	1	1	0	(-2)

	1	0	1	1	(-5)
	0	1	1	1	(+7)
1	0	0	1	0	(+2)

bỏ qua số nhớ cuối

0	1	0	1	(+5)
0	1	1	1	(+7)
1	1	0	0	(-4)

	1	0	1	1	(-5)
	1	0	0	1	(-7)
1	0	1	0	0	(+4)

bỏ qua số nhớ cuối

Câu hỏi:

- Phạm vi thực hiện của phép toán trên?
- Nhận xét gì về kết quả và nguyên tắc thực hiện?

Áp dụng

Cho các số có dấu sau: $A = +48_{10}$ $B = -17_{10}$

a. Hãy biểu diễn các số trên trong cả 3 hệ thống số có dấu 8 bit.

b. Thực hiện phép toán A + B.

c. Thực hiện phép toán A – B.

d. Thực hiện phép toán A – B bằng cách chuyển sang phép cộng với số bù 2.

a. Hãy biểu diễn các số trên trong cả 3 hệ thống số có dấu 8 bit.

Số	Biên độ	Bù 1	Bù 2
+48	0011 0000	0011 0000	0011 0000
+17	0001 0001	0001 0001	0001 0001
-17	1001 0001	1110 1110	1110 1111

b. Thực hiện phép toán A + B.

1	1	1							
	0	0	1	1	0	0	0	0	+48
+	1	1	1	0	1	1	1	1	-17
	0	0	0	1	1	1	1	1	+31

c. Thực hiện phép toán A - B.

-1	-1			-1	-1	-1	-1		
	0	0	1	1	0	0	0	0	+48
-	1	1	1	0	1	1	1	1	-17
	0	1	0	0	0	0	0	1	+65

c. Thực hiện phép toán A – B bằng pp chuyển sang phép cộng với số bù 2.

											1	1							
	0	0	1	1	0	0	0	0			0	0	1	1	0	0	0	0	
-	1	1	1	0	1	1	1	1	bù 2 →	+	0	0	0	1	0	0	0	1	
											0	1	0	0	0	0	0	1	+65

IV. CỘNG TRỪ SỐ BCD

CỘNG TRỪ SỐ BCD

Cộng	**S = A + B**	Nếu decade $S_i > 9$ hoặc có bit nhớ $C_i = 1$ thì hiệu đính S_i: $S_i = S_i + 0110$ (6D)	
Trừ	**D = A – B** **= A + Bù_9 (B)**	Nếu decade $D_i > 9$ hoặc $C_i = 1$ thì hiệu đính D_i: $D_i = D_i + 0110$ (6D)	$C_n = 1$: kết quả D là số dương **D = D + 1**
			$C_n = 0$: kết quả D là số âm Lấy **bù_9 (D)**

C_n là bit nhớ tạo ra từ decade cao nhất, C_i là số nhớ tạo ra từ decade thứ i

Ví dụ: **(a) 24+45** **(b) 183+284** **(c) 1025 +8255**

(d) 24 & 19 **(e) 900 & 872** **(f) 8855 & 5436**

a. 24 + 45

Số nhớ được tạo ra giữa các bit trong 1 decade → bỏ qua

1 decade

					1				
	0	0	1	0	0	1	0	0	24
+	0	1	0	0	0	1	0	1	45
	0	1	1	0	1	0	0	1	69

b. 183 + 284

Số nhớ được tạo ra từ decade thấp sang decade cao hơn → cần hiệu đính

	1	1	1										
	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	183
+	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	284
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
+					0	1	1	0					
	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	467

c. 1025 + 8255 = 9280

															1		1	
	0	0	0	1		0	0	0	0		0	0	1	0		0	1	0	1
+	1	0	0	0		0	0	1	0		0	1	0	1		0	1	0	1

Decade > 9 → hiệu đính

									1	1	1	1		1	1			
	1	0	0	1		0	0	1	0		0	1	1	1		1	0	1	0
																0	1	1	0
	1	0	0	1		0	0	1	1		1	0	0	0		0	0	0	0
	9					2					8					0			

d. 24 - 19 ⇔ 24 +80

	0	0	1	0	0	1	0	0
-	0	0	0	1	1	0	0	1
	0	0	1	0	0	1	0	0
+	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1						
	1	0	1	0	0	1	0	0
	0	1	1	0				
	0	0	0	0	0	1	0	0
	0				4			

Decade>9

Cn=1⇒ kết qủa là số dương

D = D+1= 4 + 1 = 5

d'. 19 - 24 ⇔ 19 +75

	0	0	0	1	1	0	0	1
-	0	0	2	0	0	1	0	0
	1	1	1				1	
	0	0	0	1	1	0	0	1
+	0	1	1	1	0	1	0	1
0				1	1	1		
	1	0	0	0	1	1	1	0
					0	1	1	0
	1	0	0	1	0	1	0	0
	9				4			

Decade>9

Cn=0⇒ kết qủa là số âm

Lấy bù 9(**Di**) ⇒ **kq = -5**

e. 900 - 872 ⇔ 900 +127

			1										
	1	0	0	1		0	0	0	0		0	0	0	0
+	0	0	0	1		0	0	1	0		0	1	1	1
1	1	1												
	1	0	1	0		0	0	1	0		0	1	1	1
+	0	1	1	0										
	0	0	0	0		0	0	1	0		0	1	1	1
		0					2					7		

Decade > 9 → hiệu đính

Cn=1 ⇒ số dương ⇒ **D= D +1**

Kết quả: **28**

e'. 872 - 900 ⇔ 872 + 099

Số nhớ được tạo ra từ decade thấp sang decade cao hơn

				1		1	1	1				
	1	0	0	0		0	1	1	1		0	0	1	0
+						1	0	0	1		1	0	0	1
0									1		1	1		
	1	0	0	1		0	0	0	0		1	0	1	1
+						0	1	1	0		0	1	1	0
	1	0	0	1		0	1	1	1		0	0	0	1
		9					7					1		

Decade > 9

Cn=0 ⇒ số âm ⇒ lấy bù 9 (**Di**)

Kết quả: - **28**